AX 인재전쟁 참가자 문제지와 가이드

기업의 AI 기반 운영 시스템 설계·구현

v1.5 · 2026-10-29

본 과제의 최종 목표는 기업의 AI 기반 운영 시스템(AI-powered Operations System)을 설계·구현하고, 실제로 작동하는 모습을 보여주는 것입니다. 핵심 업무를 출발점으로 데이터·업무 대상·관계·규칙을 정의하고, AI와 사람이 판단·승인·실행·상태 갱신을 이어가도록 연결하십시오. 예선 1주일 동안 Agentic coding으로 개발하고, 새 사건이 관련 업무의 판단과 행동에 반영되는 모습을 보여주십시오.

문서 구성

A01 AX 인재전쟁 참가자 문제지

A02 Aurora Holdings 기업 시나리오

A03 세계관 확장 가이드와 FAQ

A04 참가자 제출 양식과 자기점검

A05 데이터 이용 및 확장 기준

세계관별 현재 업무 BPMN 8개는 별도 도식집과 편집 가능한 BPMN 파일로 제공됩니다. 원본 데이터는 04_원본데이터 폴더에 있습니다.

예선 과제 수행 기간은 1주일입니다. 정확한 일정·제출처·선발 인원·진행 시간·예선과 본선의 진행 방식은 별도 운영 공지를 따릅니다. 가상기업의 업무 기준일은 2026년 7월 1일입니다.

A01 AX 인재전쟁 참가자 문제지

기업의 AI 기반 운영 시스템을 설계·구현하고 실제 작동을 보여주십시오.

1. 여러분의 미션

본 과제의 최종 목표는 기업의 AI 기반 운영 시스템(AI-powered Operations System)을 설계·구현하고, 실제로 작동하는 모습을 보여주는 것입니다.

여러분은 Aurora Holdings와 자회사 Corevia Cosmetics·Masil Commerce의 업무를 개선하는 역할을 맡았습니다. 제공된 데이터와 문서를 살펴보고, 반복적으로 판단이 지연되거나 부서 간 조정이 필요한 업무를 선택하십시오.

기업의 업무와 데이터를 이해하고, 업무 대상 간 관계와 운영 규칙을 정의하십시오. 이를 바탕으로 AI와 사람이 필요한 정보를 확인하고, 대안을 판단하며, 승인과 실행을 거쳐 계획·작업·업무 상태를 갱신하는 시스템을 만드십시오. 새로운 사건이나 조건이 발생하면 그 영향이 관련 업무에 반영되고, 다음 판단과 행동으로 이어져야 합니다.

이번 과제의 중심은 기업의 업무 흐름과 데이터에 대한 이해입니다. 기업 운영을 넓게 보고 부서·정보·의사결정을 연결해 기획하는 역량과, 필요한 도구를 연결해 그 흐름을 작동시키는 엔지니어링적 문제해결 역량을 함께 살펴봅니다.

기획·운영·분석·개발 등 어느 배경에서든 자신의 강점으로 출발할 수 있습니다. 본 과제는 Agentic coding으로 해결안을 개발하는 것을 전제로 합니다. 업무 요건과 데이터 구조, 판단 규칙을 구체화하고 AI 코딩 에이전트와 함께 개발·실행·검증하여 선택한 업무가 작동하는 모습을 보여주십시오.

제공 자료는 기업의 모든 업무를 재현한 완성된 환경이 아니라 탐구의 출발점입니다. 예선 1주일 동안 선택한 업무에 필요한 정보·관계·규칙을 스스로 정의하고, 원본으로 확인되는 내용과 보완할 내용을 판단해 구현하는 것까지 과제에 포함됩니다. 필요한 정보를 원본에서 도출하거나 확인 요청·명시적 가정·합성 데이터 등으로 보완하고 실제 처리에 연결하십시오.

선택한 핵심 업무를 운영 시스템 구현의 출발점으로 삼아 데이터 확인부터 판단·승인·후속 처리까지 연결하십시오. 자신의 경험이나 관심을 활용한 확장 한 가지 이상을 구현하고, 다른 부서의 목표·제약에 미치는 영향 한 가지 이상도 설명하고 실제 처리에 반영해야 합니다. 새 사건이나 조건이 들어오면 관련 근거, 판단, 업무 상태가 함께 갱신되는 모습을 보여주십시오.

지표·차트·BI 보고서나 정적 기획서만으로는 과제를 완료한 것으로 보지 않습니다. 분석을 본 담당자가 무엇을 결정하고, 그 결정이나 새 입력에 따라 요청·계획·작업·업무 상태가 어떻게 바뀌는지까지 시연해야 합니다. BI는 그 판단을 돕는 화면으로 활용하십시오.

2. 문제를 선택하고 범위를 정하는 방법

• 선택한 핵심 업무가 기업 전체의 운영 안에서 다른 부서·데이터·의사결정과 어떻게 연결되고 확장될 수 있는지 보여주십시오. 누가 어떤 상황에서 무엇을 결정하는지, 필요한 정보와 기대 결과, 앞뒤 업무가 주고받는 정보·작업을 구체적으로 정하십시오.

• 원본의 기업·업무·데이터와 연결되는 문제를 선택하십시오. 마케팅, 생산, 조달, 품질, 영업, 고객 대응, 자금, 통제 등 여러 관점에서 접근할 수 있습니다.

• 선택한 업무가 다른 부서의 목표·제약에 미치는 영향 한 가지 이상을 식별하고, 이를 대안 선택·승인·계획·후속 처리 중 하나 이상에 실제 반영하십시오. 부서명 나열이나 단순 통보만으로는 충족되지 않습니다. 기존 부서를 활용해도 되며, 같은 확장·같은 시연으로 전문성 확장과 부서 영향의 두 요건을 함께 충족할 수 있습니다.

• 핵심 업무 하나에서 운영 시스템의 연결과 작동을 입증하는 것을 우선하십시오. 예를 들어 원료 한 종류와 제품군 하나의 대체 공급 검토·사용 승인·생산계획 갱신을 연결할 수 있습니다. 관련 부서가 어떤 대상·규칙·상태를 기준으로 판단하고, 변경이 다음 업무에 어떻게 반영되는지 보여주십시오. 전사 모든 업무나 여러 세계관의 구현은 필수가 아닙니다.

• 그룹의 300억원 활용과 CEO 의사결정은 기업 배경이자 심화 주제입니다. 모든 참가자가 자금배분안을 만들거나 모든 이슈를 분석할 필요는 없습니다.

3. 운영 시스템 안에서 연결해 보여줄 내용

아래 내용은 하나의 운영 시스템을 이루는 연결된 관점입니다. 온톨로지는 업무 대상·관계·상태·규칙을 정의하고, 데이터 분석과 BI는 상황 파악과 판단을 돕습니다. Agentic workflow와 업무자동화는 AI·사람·도구의 판단과 후속 처리를 연결합니다. 운영 중 AI가 어떤 정보를 받아 어떤 판단·처리를 지원하며, 그 결과가 사람의 결정과 시스템의 실행에 어떻게 쓰이는지 보여주십시오.

각각을 별도 제품으로 만들 필요는 없습니다. 특정 프레임워크, 그래프 데이터베이스, 모델링 문법이나 Multi-Agent 구조를 강제하지는 않습니다. 선택한 업무와 구현 목적에 맞게 기술과 구조를 정하고 그 이유를 설명하십시오.

관점	확인할 질문	보여줄 증거
업무 대상·관계·규칙 (온톨로지)	어떤 대상·관계·상태·규칙으로 업무를 이해했는가?	주문·상품·원료·부서 등의 관계와 규칙, 여러 업무의 조회·판단·상태를 연결하는 실제 사용 사례
데이터의 의미와 연결	어떤 정보로 판단하며 무엇이 부족한가?	출처·단위·시점·연결 기준, 필요한 정보와 공백, 보완 방법을 선택한 이유와 실제 처리·검증 사례
분석과 대안 비교	문제와 대안의 차이를 무엇으로 설명하는가?	계산·비교·가정·불확실성과 결론의 연결
판단을 돕는 화면 (BI)	담당자가 무엇을 보고 어떤 결정을 내리는가?	지표·경고·근거·대안을 보고 사용자가 결정할 수 있는 화면
AI·사람·도구의 운영 역할	운영 중 AI가 맡는 역할은 무엇이며 사람·도구와 어떻게 연결되는가?	AI가 받는 정보·만드는 결과, 사람의 승인·예외 판단, 도구 실행과 계획·상태 갱신으로 이어지는 실제 흐름
판단 이후의 처리	판단 이후 어떤 반복 작업이 처리되는가?	결정·회신에 따라 생성·갱신된 요청·계획·작업·문서와 처리 이력, 결과가 다음 판단에 반영되는 사례

4. 전문성 확장과 추가 데이터

확장은 새로운 업무 상황을 추가하거나, 기존 업무의 관계·조건·예외를 더 깊게 다루는 방식으로 할 수 있습니다. 필수 확장 한 가지는 대표 업무의 조회·계산·판단·상태 변경 중 하나 이상에 실제 반영되어야 합니다. 추가한 내용이 없을 때와 비교해 무엇이 달라지는지 실행 사례로 보여주십시오. 아이디어·도식·설명만으로는 필수 확장을 충족하지 않습니다.

제공 BPMN은 현재 업무를 이해하기 위한 교육용 예시입니다. 지연·중복·불필요한 전달을 찾아 역할, 순서, 확인 방법과 처리 범위를 재설계할 수 있습니다. 모든 단계를 그대로 자동화할 의무는 없습니다. 원본의 업무 사

실·제약·승인권한을 존중하고, 원본에 없는 승인 절차는 교육용 가정으로 정의해 기존 권한과의 관계를 설명하십시오.

합성데이터의 사용은 선택 사항입니다. 필요한 정보의 존재 여부와 신뢰성을 판단하고, 정보가 부족하면 원본에서 도출·확인 요청·명시적 가정·합성 데이터 중 업무에 맞는 방법을 선택하십시오. 확인되지 않은 정보는 미확인 상태와 다음 행동으로 관리할 수 있습니다. 보완하거나 확인하는 절차가 조회·판단·계획·상태에 어떻게 쓰이는지 보여주십시오. 합성하지 않았다는 이유로 불리하지 않으며, 원본과 추가 자료는 구분하고 원본 파일은 보존하십시오.

기존 기록에 근거한 판단과 추가 가정에 따른 모의 결과를 구분하십시오. 확장된 설정으로 원본의 생산능력·계약·승인 등 제약을 임의로 없애지 않아야 합니다. 추가한 조건에도 수량·시간·비용·품질 등 업무에 필요한 제약을 반영하고, 유리한 가정으로 만든 성과를 실제 개선의 증거로 단정하지 마십시오. 데이터의 적용 범위, 알려진 한계, 구판 문서와의 충돌은 A05 데이터 이용 기준을 따릅니다.

대표 업무 외에 추가로 구현하거나 탐구한 확장도 심사 대상입니다. 실제 작동·모의 처리·설계 단계로 구분해 제출하십시오. 필요성, 판단의 개선, 기존 업무와의 연결, 검증 증거를 함께 살펴봅니다. 기능 개수나 데이터 행수 자체보다 업무상 의미와 작동 증거가 중요하며, 설계 단계인 추가 확장이 필수 구현을 대신하지는 않습니다.

5. 필수 시연

핵심 시연은 사건이 들어온 뒤 운영 시스템이 정보를 확인하고 판단·실행·상태 갱신으로 이어지는 모습을 보여주는 것입니다. 예를 들어 공급 지연이 들어오면 영향을 받는 상품·주문·캠페인을 연결해 확인하고, AI와 사람이 대안을 판단하며, 결정에 따라 캠페인 일정·발주 검토 요청·담당 작업과 처리 상태가 실제로 생성·갱신되어야 합니다. 준비한 화면이나 결론을 순서대로 보여주는 것만으로는 실행 증거가 되지 않습니다.

• 정상 사례 한 건: 사건 또는 요청 입력 → 데이터·문서 확인 → 계산·판단 → 근거와 대안 → 승인 또는 후속 처리 → 결과·상태 기록을 보여주십시오.

• 변경 사례 한 건: 선택한 업무의 주요 조건이나 가정이 달라지는 입력을 반영해 기존 판단과 후속 계획을 재검증하십시오. 공급 지연·수요 하락·검사 보류처럼 불리하거나 불확실한 조건도 업무에 맞게 활용할 수 있습니다. 결론이 유지되면 어떤 근거로 유지되는지 보여주십시오.

• 정보 부족 또는 승인 거절 사례 한 건: 추가 확인·보류·재상신·대안 검토 등 다음 행동이 이어지는지 보여주십시오. 이 사례는 변경 사례와 합쳐 시연할 수 있습니다.

• 위 사례 중 한 건 이상에서 필수 확장이 처리에 사용되는 지점과, 다른 부서의 목표·제약 때문에 대안·승인·계획·후속 처리가 달라지는 지점을 보여주십시오. 두 요건을 별도 사례로 나눌 필요는 없습니다.

• 각 사례에서 사용한 데이터, 적용 시점, 주요 계산과 가정, 운영 중 AI·사람·도구의 역할, 변경 전후 차이를 설명하십시오. 한 업무의 변화가 관련 판단·계획·작업·상태에 반영되는 지점을 보여주십시오.

• 승인·발주·통지 등 외부 업무는 모의 처리로 시연할 수 있습니다. 모의 회신을 받은 뒤 구현이 직접 판단·계획·업무 상태를 갱신하면 실제 반영의 증거로 인정합니다. 실제 회사 시스템 연결은 필수가 아니며, 실제 작동·모의 처리·설계 단계인 구간을 구분하십시오.

6. 제출할 내용

업무 설명, 데이터·관계의 의미, 작동 증거와 다시 확인할 방법을 제출하십시오. 구현 도구에 맞는 형식으로 정리하면 됩니다.

• 문제·전문성 확장 설명: 사용자, 의사결정, 선택 이유, 원본과의 연결, 기업 운영 안에서 이 시스템이 맡는 역할과 앞뒤 업무의 연결, 필수 확장과 다른 부서 영향의 실제 반영.

• 업무모델과 데이터 설명: 객체·관계·상태·규칙, 운영 중 AI·사람·도구의 역할과 연결, 필요한 정보와 원본의 범위, 정보 공백의 처리·보완 이유, 추가 데이터·가정·제약과 검증 결과.

• 실행 증거: 정상·변경·정보 부족 또는 승인 거절 사례의 입력, 처리 과정, 결과와 보고·분석 이후에 생성·갱신된 계획·작업·상태.

• 재현 방법: 개발한 결과물의 소스코드 또는 검토·실행 가능한 프로젝트 접근 방법, 필요한 설정과 대표 사례를 다시 실행하는 절차를 제공하십시오.

• 추가 확장 목록: 대표 업무 외에 구현하거나 탐구한 내용의 필요성, 판단의 개선, 기존 업무와의 연결, 현재 구현 상태와 확인할 증거. 설계 단계인 추가 확장은 필수 확장의 구현을 대신할 수 없습니다.

7. 심사에서 주로 살펴보는 점

기업 운영을 연결해 이해·기획하는 역량과 엔지니어링적 문제해결 역량을 함께 살펴봅니다. 업무 대상·규칙과 AI·사람의 판단이 실제 실행·상태 갱신으로 이어지는지 확인합니다.

예선은 제출 결과·실행 증거, 본선은 시연·조건 변경·질의응답으로 확인합니다. 본선의 새 조건·정보 정정·거절 또는 조건부 승인 회신은 선언한 구현 범위 안에서 제시하며, 결론이 유지되어도 재검증 근거를 설명하면 됩니다.

세계관 크기·합성 데이터 양·모의 성과 수치 자체보다, 정보 정의의 이유와 업무 논리·제약의 타당성, 조건 변화에 따른 실제 판단·처리·검증을 살펴봅니다.

• 기업 운영의 이해와 기획: 누구의 어떤 결정을 개선하는지, 선택한 업무가 앞뒤 부서의 목표·제약과 어떻게 이어지는지, 전문성 확장이 왜 필요한지 살펴봅니다.

• 데이터에 근거한 판단: 필요한 정보를 스스로 정의하고 자료의 의미·관계·시점·한계를 이해하며, 정보 공백의 처리와 추가 가정·제약을 일관되게 설명하고 검증하는지 살펴봅니다.

• 작동하는 운영 시스템: 운영 중 AI의 역할이 실제 판단과 처리에 사용되고, 사람·도구와 연결되어 승인 이후의 계획·작업·상태까지 이어지는지 살펴봅니다. BI 화면이나 권고문 생성만으로 업무 완료를 대신할 수 없습니다.

• 변경과 예외에 대한 대응: 정보 부족·정정·거절 상황에서 영향을 확인하고, 다음 확인 작업이나 대안·계획을 조정하는지 살펴봅니다.

8. 운영 안내와 적용 기준

가상기업 기준일은 2026년 7월 1일이며, 예선 수행 기간은 1주일입니다. 정확한 일정·제출처·선발 인원·본선 진행 방식은 별도 운영 공지를 따릅니다. 원본에 남은 이전 대회의 3시간 제한·제출 방식은 적용하지 않습니다.

Agentic coding의 개발 도구·언어·프레임워크는 자유롭게 선택하십시오. 과제 범위는 본 문제지를, 데이터 해석과 원본 별첨의 충돌은 A05 데이터 이용 기준을 따릅니다.

본인·AI의 제작 기여 구분, AI 활용 비중·프롬프트 기록은 제출할 필요가 없습니다. 결과물의 업무 논리·데이터 근거·실제 작동을 확인합니다. 자료의 출처·가정과 원본·합성자료 구분은 A05에 따라 표시하십시오.

A02 Aurora Holdings 기업 시나리오

각 부서의 숫자와 판단을 연결해, 지킬 수 있는 계획과 약속을 만드는 일

1. 같은 회사를 서로 다르게 보고 있다

2026년 7월 1일. Aurora Holdings의 경영진은 그룹의 향후 90일 계획을 준비하고 있습니다. 그룹에는 제조사 Corevia Cosmetics와 유통사 Masil Commerce가 있고, 원료 기업 Celtonic Labs의 인수도 검토 중입니다. 가용 자금 300억원을 어디에 활용할지도 경영 의제입니다.

그러나 계획을 정하기 전에 풀어야 할 문제가 있습니다. 마케팅은 주문과 매출을, 생산은 가동률과 배치를, 조달은 단가와 입고를, 품질은 검사와 클레임을, 재무는 손익과 현금을 보고합니다. 각 부서의 숫자는 서로 다른 시점과 단위에서 만들어지며, 한 부서의 결정이 다른 부서의 계획과 고객에 대한 약속을 바꿉니다.

여러분은 이 기업의 업무 하나를 선택해 데이터를 이해하고 관계를 연결하며, 판단과 실행이 이어지는 방식을 설계하게 됩니다. 아래 상황은 탐색의 출발점입니다.

2. 기업과 업무의 연결

Masil의 더마 상품은 Corevia 공급에 의존합니다. Corevia의 생산과 원료 조달에 변화가 생기면 Masil의 판매계획에도 영향이 생길 수 있습니다. Celtonic은 아직 그룹 자회사가 아니며, 인수 이후 원료를 대체 공급할 수 있는지는 별도의 확인이 필요한 사항입니다.

기업	주요 역할	연결되는 의사결정
Aurora Holdings	그룹 전략·자금·투자와 주요 승인	자회사 계획의 조정, 단계별 투자·집행 조건
Corevia Cosmetics	화장품 제조, B2B 및 계열 공급	수주·생산·원료 조달·품질·출하의 연결
Masil Commerce	자사몰·대리점 등 유통과 마케팅	캠페인·상품·재고·배송·반품·정산의 연결
Celtonic Labs	인수 검토 중인 원료 기업	투자 조건과 기술·계약·공급 가능성의 검증

3. 캠페인의 성공을 회사의 실행계획으로 바꿀 수 있을까?

Masil에서는 인플루언서 캠페인 직후 주문이 늘었지만 일부 상품의 품절, 긴급배송, 고객 문의와 반품도 발생했습니다. 마케팅은 캠페인 성과를, 물류와 CS는 추가 부담을 각자 보고했습니다. 회사가 실제로 무엇을 얻었는지 함께 설명하는 일은 쉽지 않았습니다.

다음 캠페인 확대안과 전속계약 갱신도 검토해야 합니다. 어느 파트너·상품·채널을 선택할지뿐 아니라 언제까지 결정해야 하며, 어떤 상품을 얼마나 공급할 수 있는지 확인해야 합니다. 판매계획이 바뀌면 재고 보충과 생산·조달에는 어떤 정보가 전달되어야 할까요?

4. 원료와 생산능력이 부족할 때 무엇을 조정할까?

Corevia에서는 원가 부담이 커지는 가운데 제품군과 고객마다 대응 여건이 다릅니다. Masil에는 재고가 부족한 상품과 상대적으로 많이 보유한 상품이 함께 있습니다. 부족분을 채우기 위한 발주는 조달기간과 지급 일정도 고려해야 합니다.

회사는 더 많이 구매하거나 생산하는 방법 외에도 상품 구성, 판매 시기, 물량 배분, 공급 조건을 조정할 수 있습니다. 다만 구체적인 생산 캘린더, SKU와 원료의 대응, 대체 원료의 적합성처럼 추가 정보가 필요한 판단도 있습니다. 어떤 정보가 있어야 실행 가능한 계획을 만들 수 있을까요?

5. 품질 문제가 생기면 어디까지 영향을 받는가?

더마 라인에서 클레임이 발생했고, 일부 배치에는 확정된 문제도 있습니다. 원인에 대한 조사는 계속되고 있습니다. 회사에는 배치 단위 회수 기준과 품질위원회 승인 절차가 있으며, 외부 기사와 검사 결과는 서로 다른 성격의 정보입니다.

품질 판단 이후에도 일이 남습니다. 어떤 재고와 출하가 영향을 받는지, 누구에게 확인이나 조치를 요청할지, 정상 상품을 어떻게 공급할지, 어떤 조건에서 판매를 재개할지 정해야 합니다. 원료·배치·상품·고객의 관계를 어느 범위까지 확인할 수 있으며, 어떤 연결을 추가로 설계해야 할까요?

6. 성장 기회와 기존 약속을 함께 지킬 수 있을까?

Corevia의 주요 고객 C-101은 최근 신규 발주가 줄었지만 출하는 이어지고 있습니다. 신규 수요와 과거에 수락한 주문은 서로 다른 신호를 보여줍니다. 발주 감소의 원인은 아직 확정되지 않았습니다.

동시에 해외 고객 C-201의 큰 입찰 기회가 있습니다. 제품군별 요구 물량과 라인별 생산능력을 연결해야 하며, 설비 증설과 전환에는 비용과 시간이 필요합니다. 새 계약을 수락하면서 기존 고객의 납품도 지키려면 어떤 물량과 시점을 약속할 수 있을까요? 입찰 제출 기한과 실제 공급 개시일은 구분해 검토해야 합니다.

7. 거래 관계와 장기 선택도 업무모델의 일부다

Corevia의 대리점 정산에서는 이름이 다른 거래처의 등록 정보와 실제 입금 계좌를 함께 볼 필요가 생겼습니다. 관련자 관계에 따라 합산 금액과 승인권한이 달라질 수 있지만, 관계의 정황만으로 부정을 확정할 수는 없습니다. 등록 변경, 소명 회신, 지급 승인까지 이어지는 업무를 설계할 수 있습니다.

Celtonic 인수 검토에는 재무자료, 기존 고객과 계약, 조달 다변화라는 전략적 기대가 함께 있습니다. 회사를 소유하는 결정과 실제 원료를 사용할 수 있는 조건은 구분해야 합니다. 어떤 사실을 확인하고 어떤 조건을 충족해야 다음 단계로 진행할 수 있을까요?

8. 여러분이 구현할 운영 시스템

관심 있는 의사결정을 기업의 AI 기반 운영 시스템 구현의 출발점으로 삼으십시오. 실제 사용자, 필요한 정보, 연결할 대상과 부서, AI와 사람의 역할, 승인·후속 처리·재검토 조건을 정하십시오. 기존 자료로 확인되는 범위와 정보 공백을 구분하고, 필요한 정보·관계·규칙을 정의해 보완하거나 확인하는 흐름까지 구현하십시오.

추가 업무·관계·데이터는 여러분이 설계할 수 있습니다. 확장 한 가지 이상을 실제 처리에 사용하고, 다른 부서의 목표·제약에 미치는 영향 한 가지 이상을 판단과 후속 처리에 반영하십시오. 같은 확장으로 두 요건을 함께 충족할 수 있습니다. 기업의 모든 문제를 해결하거나 원본 데이터 전체를 복구할 의무는 없습니다.

A03 세계관 확장 가이드와 FAQ

핵심 업무에서 출발해 기업의 AI 기반 운영 시스템으로 연결하는 방법

1. 핵심 업무에서 운영 시스템으로 확장하십시오

최종 목표는 기업의 AI 기반 운영 시스템을 설계·구현하는 것입니다. 기획자·운영 담당자도 익숙한 업무의 문제에서 출발할 수 있습니다. 선택한 업무를 전후 부서와 데이터의 흐름 속에 놓고, AI·사람·도구의 역할을 정한 뒤 Agentic coding으로 개발하십시오. 업무 요건·데이터 구조·규칙·예외를 명확히 설계하는 강점을 개발과 검증에 연결할 수 있습니다.

제공 자료에는 선택한 업무에 필요한 모든 정보와 관계가 들어 있지 않습니다. 필요한 정보를 찾아내고, 원본으로 확인되는 범위와 공백을 구분하며, 보완 방법을 설계하는 것도 과제의 일부입니다. 새로운 역할·상황·자료·규칙을 추가하거나 기존 업무를 더 깊게 다룰 수 있습니다. 어떤 공백을 발견했고 왜 그 방식으로 처리했으며 실제 판단과 행동이 어떻게 달라졌는지 설명하십시오.

자신이 경험한 산업이나 직무의 관점을 활용해도 좋습니다. 현업 경험뿐 아니라 연구·학습·개인 프로젝트에서 얻은 이해도 활용할 수 있습니다. 그 관점을 제공 기업의 업무에 적용하는 이유와 조건을 밝혀주십시오.

필수 확장 한 가지는 대표 업무의 조회·계산·판단·상태 변경에 실제로 쓰여야 합니다. 다른 부서의 목표·제약에 미치는 영향 한 가지 이상을 대안 선택·승인·계획·후속 처리에 반영하는 것도 필수입니다. 같은 확장·같은 실행 사례로 두 요건을 함께 충족할 수 있습니다. 새 부서를 추가할 필요는 없으며, 부서명 나열이나 단순 통보만으로는 충족되지 않습니다.

선택한 범위에서 운영 시스템의 연결과 작동을 입증하십시오. 원료 한 종류와 제품군 하나를 대상으로 구매 대안이 품질의 사용 승인 조건과 생산 일정에 미치는 영향을 반영하고, 승인 회신에 따라 계획을 갱신할 수 있습니다. 그 업무가 공통 대상·관계·규칙을 통해 앞뒤 업무와 어떻게 연결되고 확장되는지 설명하십시오. 전사 모든 업무나 여러 세계관의 구현은 요구하지 않습니다.

2. 확장할 때 따라가 볼 질문

• 누가 이 결과를 받아 어떤 결정을 해야 하는가? 지금은 무엇 때문에 판단이나 처리가 지연되는가?

• 다른 부서는 어떤 목표를 달성하거나 어떤 제약을 지켜야 하는가? 내 업무의 선택이 그 목표·제약에 어떤 영향을 주며, 그래서 어떤 대안·승인·계획·후속 처리를 바꿔야 하는가?

• 상품·주문·원료·계약 등 어떤 대상이 연결되어야 하는가? 같은 이름이 서로 다른 의미로 쓰이지는 않는가?

• 판단에 필요한 단위·시점·상태·규칙은 무엇인가? 원본으로 확인할 수 있는가? 부족하면 도출·담당자 확인·명시적 가정·합성 중 어떤 방법을 선택하며, 미확인 상태에서는 어떤 결정을 보류하고 어떤 다음 작업을 만들 것인가?

• AI는 운영 중 어떤 정보를 해석하거나 어떤 판단·처리를 지원하는가? 사람과 도구는 무엇을 맡으며, 그 결과로 어떤 요청·계획·작업과 상태 변화가 생기는가?

• 승인이 거절되거나 정보가 정정되면 어떤 작업과 계획을 갱신해야 하는가?

• 추가한 가정이 달라져도 결론이 유지되는가? 어느 조건부터 다른 결정을 내려야 하는가?

3. 확장하는 사고의 예시

마케팅에서 출발할 수 있습니다. 반품이 많은 캠페인을 발견한 뒤 현재 자료만으로는 원인을 확정하기 어렵다는 점을 확인합니다. 필요한 반품 사유·배송 정보를 보완하고, 다음 캠페인의 상품 구성과 배송 조건을 바꾸는 대안을 만듭니다. 물류팀이 대안을 수용하지 못할 때 판매량과 집행 시기를 다시 조정하는 흐름으로 이어갈 수 있습니다.

조달에서 출발할 수도 있습니다. 공급이 부족한 원료를 발견하고 대체 공급안을 검토합니다. 구매 가능한 원료가 모든 제품에 바로 사용 가능한 것은 아닐 수 있으므로, 규격·시험·사용 승인 정보를 추가합니다. 승인 결과에 따라 사용 가능한 제품을 구분하고 발주안과 생산계획을 갱신할 수 있습니다.

두 예시의 핵심은 정보를 추가한 뒤 판단과 행동이 달라진다는 점입니다. 예를 들어 배송 약속을 지키려는 물류의 제약을 반영해 캠페인 물량·시기를 조정하거나, 품질의 사용 승인 조건을 반영해 구매안과 생산계획을 갱신할 수 있습니다. 추가한 데이터나 규칙이 실제 처리에 쓰이면 같은 흐름으로 전문성 확장과 다른 부서 영향의 두 요건을 보여줄 수 있습니다.

위 사례는 확장의 방향을 설명하기 위한 예시입니다. 추가 자료의 내용과 결과는 참가자가 가정·검증해야 하며, 기존 데이터에서 이미 확인된 사실을 뜻하지 않습니다. 자신의 문제에 맞는 다른 방식으로 확장할 수 있습니다.

4. 탐색할 수 있는 여덟 가지 세계관

이 목록 밖의 문제도 제안할 수 있습니다. 원본 기업·업무와의 연결, 개선할 의사결정, 추가한 가정과 작동 증거를 설명하십시오.

제공 BPMN은 교육용 현재 업무입니다. 지연·중복·불필요한 전달을 찾아 역할·순서·확인 방법·처리 범위를 개선할 수 있습니다. 모든 단계를 그대로 구현할 필요는 없습니다. 원본 사실·계약·생산능력·승인권한을 존중하고, 없는 절차를 추가하면 교육용 가정과 기존 권한의 관계를 명시하십시오.

예를 들어 발주가 어려울 때는 캠페인 시기·판매량·상품 구성·생산계획 중 무엇을 조정할지 탐구할 수 있습니다. 세계관별 보완 데이터와 질문은 선택 예시이며, 모두 구현할 요구사항이나 모범답안이 아닙니다.

세계관	탐색 질문
캠페인 성공 이후의 수요·공급 조정	더 팔 수 있는 기회를 실제 공급계획과 어떻게 연결할까?
인플루언서·계약·상품 운영	어떤 파트너·상품·채널 조합을 언제 승인하고 실행할까?
품질 위기와 공급 복구	어디까지 조치하고 어떤 조건에서 다시 공급할까?
대체 원료와 공급사 승인	구매할 수 있는 원료를 실제 생산에 쓰려면 무엇이 필요한가?
대형 수주와 고객 납품 약속	새 기회와 기존 고객의 약속을 어떻게 함께 지킬까?
해외시장 시험과 운영 학습	어떤 상품·채널을 시험하고 무엇을 확인한 뒤 확대할까?
거래 관계와 지급통제	거래처 관계가 바뀌면 어떤 금액·권한·처리를 다시 판단할까?
인수와 공급망 통합	원료 기업 인수가 실제 공급 개선으로 이어지려면 어떤 조건이 필요한가?

5. 추가 데이터와 가정 관리

• 선택한 업무에 필요한 정보를 먼저 정의하십시오. 공백이 있으면 어떤 판단에 영향을 주는지, 원본 도출·확인 요청·명시적 가정·합성 중 어떤 방법을 왜 선택했는지 설명합니다. 합성은 선택 사항이며, 원본이 충분한 부분은 그 근거를 설명하면 됩니다.

• 원본 기록, 원본에 포함된 부서의 주장·분석, 참가자의 가정·합성자료, 실행 결과를 구분하십시오.

• 추가 자료의 단위·기간·대상·연결 기준을 정의하십시오. 원본과 연결되지 않는 부분은 매핑 가정과 적용 범위를 밝힙니다.

• 기존 통제나 제약을 없애는 가정을 사용하지 마십시오. 새 조건을 시험하는 경우에는 기준 상황과 모의 상황을 나누어 비교합니다.

• 합성자료로 얻은 결과는 해당 가정 아래의 결과로 표현하십시오. 비용·시간·수량·품질 등의 제약을 함께 두고, 선택한 업무의 주요 조건이 달라져도 판단과 처리가 타당한지 확인합니다. 공급자 회신·시험 결과 등을 항상 유리하게 가정한 성공 시연만으로 타당성이 입증되지는 않습니다.

• 필요한 정보가 없는 경우와 원본 기록 자체가 충돌하는 경우를 구분하십시오. 알려진 충돌은 A05의 적용 범위와 처리 기준을 따르고, 선택한 업무 밖의 모든 원본 오류를 복구할 필요는 없습니다.

6. 자주 묻는 질문

질문	안내
개발자가 아니어도 도전할 수 있나요?	가능합니다. 업무·데이터의 의미와 부서 간 결정을 설계하는 기획 역량을 출발점으로, Agentic coding을 통해 작동하는 해결안까지 개발하십시오. Agentic coding은 AI 코딩 에이전트와 함께 코드 작성·수정·실행·검증을 이어가는 개발 방식입니다.
BI 보고서나 기획서만 제출해도 되나요?	그것만으로는 과제를 완료한 것으로 보지 않습니다. 보고서와 기획서는 근거·설명 자료로 활용하고, 결정·승인·거절 입력을 받아 다음 계획·작업·상태가 실제로 생성·갱신되는 모습을 보여주십시오.
AI 기반 운영 시스템과 Agentic coding은 어떻게 다른가요?	Agentic coding은 AI 코딩 에이전트와 함께 개발하는 방식입니다. AI 기반 운영 시스템은 업무가 진행되는 동안 AI·사람·도구가 정보를 확인하고 판단·실행·상태 갱신을 이어가는 결과물입니다. 운영 중 AI의 역할과 실제 사용 위치를 보여주십시오. 특정 프레임워크나 Multi-Agent 구조는 강제하지 않습니다.
확장과 다른 부서 영향은 별도 기능 두 개여야 하나요?	아닙니다. 같은 확장과 같은 시연으로 함께 충족할 수 있습니다. 다른 부서의 목표·제약을 식별하고, 그 영향이 대안 선택·승인·계획·후속 처리에 실제 반영되는지 보여주십시오.
제공 BPMN과 다른 흐름을 만들어도 되나요?	가능합니다. 교육용 현재 업무의 역할·순서·확인 방법을 재설계할 수 있습니다. 원본의 사실·제약·승인권한은 존중하고 변경 이유와 추가 가정을 설명하십시오.
온톨로지는 그래프 DB로 만들어야 하나요?	그래프 데이터베이스 사용을 강제하지는 않습니다. 선택한 구현 방식에서 대상·관계·상태·규칙이 실제 조회·판단·행동에 어떻게 쓰이는지 보여주십시오.
BI를 별도 제품으로 만들어야 하나요?	별도 제품은 필요하지 않습니다. 한 구현 안에서 지표·근거·대안을 확인하는 화면이면 됩니다. 이 화면을 본 뒤 의사결정과 후속 처리까지 이어져야 합니다.
원하는 업무에 필요한 데이터가 없으면 어떻게 하나요?	무엇이 왜 필요한지 정의하고, 원본에서 도출하거나 확인 요청·명시적 가정·합성 데이터로 보완하십시오. 어떤 방법을 택했는지 설명하고 조회·판단·후속 처리에 연결합니다. 미확인 상태에서 보류·추가 확인이 이어지는 흐름도 구현할 수 있습니다.
합성데이터를 많이 만들어야 유리한가요?	아닙니다. 합성은 선택 사항입니다. 필요한 정보와 공백을 정확히 정의하고, 적절한 보완·확인 방법을 실제 처리에 연결해 검증했는지가 중요합니다. 원본을 활용하거나 확인 요청과 미확인 상태를 관리하는 방식도 가능합니다.
새로운 부서나 거래처를 추가해도 되나요?	가능합니다. 추가 이유, 원본과의 관계, 역할과 규칙, 판단에 미치는 영향을 설명하십시오.
기존 보고와 다른 결론을 내도 되나요?	가능합니다. 기록·주장·가정을 구분하고 근거와 제약, 계산과 대안을 설명해야 합니다. 데이터 해석은 A05를 따릅니다.
실제 회사 시스템에 연결해야 하나요?	외부 승인·회신·발주는 모의 처리할 수 있습니다. 모의 입력을 받은 뒤 구현이 직접 조회·판단·계획·상태를 갱신하면 실제 반영 증거로 인정합니다. 화면에 예상 결과만 적어 둔 것은 실행 증거가 아닙니다.
모든 파일과 이슈를 분석해야 하나요?	선택한 업무에 필요한 범위를 정하면 됩니다. 원본 전체의 오류 수정이나 완전한 기업 시스템 구축은 요구하지 않습니다.
추가로 구상한 기능도 제출할 수 있나요?	가능합니다. 필요성·판단 개선·업무 연결·검증 증거를 함께 살펴봅니다. 설계 단계의 가능성도 확인하지만 실행 증거와 구분하며, 필수 확장의 구현을 대신할 수 없습니다. 기능 개수 자체보다 업무상 의미가 중요합니다.

질문	안내
일정과 시연 시간은 어디서 확인하나요?	별도 운영 공지를 확인하십시오. 원본에 남아 있는 이전 대회의 시간·제출 규칙은 적용하지 않습니다.

7. 운영 시스템의 연결과 작동을 보여주는 방법

상품·주문·공급 약속 등 업무 대상의 의미와 연결 기준을 일관되게 정하고 실제 조회·계산에 사용하십시오. 운영 중 AI의 판단 지원이 사람의 결정과 도구 실행에 어떻게 쓰이는지 보여주십시오. 실행 결과를 업무 상태에 기록하고, 새 사건이 들어오면 관련 대상과 규칙을 따라 영향받는 판단·계획·작업을 다시 검토하도록 연결하십시오.

구현 과정에서 발견한 한계도 설명하십시오. 무엇이 확인되지 않았으며 누구에게 어떤 정보를 요청해야 하는지 구체화하고, 회신이 오거나 조건이 달라질 때 어떤 판단·계획·작업이 바뀌는지 실행으로 보여주십시오.

대표 업무를 완결한 뒤 더 탐구했다면 추가 확장 목록에 남기십시오. 각 확장의 필요성, 원래 흐름과 비교한 판단·처리의 개선, 다른 업무와의 연결, 확인 가능한 증거를 함께 살펴봅니다. 대표 흐름의 깊이와 추가 탐구의 가능성을 모두 보여줄 수 있습니다.

A04 참가자 제출 양식과 자기점검

기업 운영 안에서의 연결과 AI·사람·도구의 실제 작동을 보여주십시오.

작성 안내

아래 항목을 Agentic coding으로 개발한 AI 기반 운영 시스템에 맞게 작성하십시오. 문서 형식은 자유이며, 같은 내용을 결과물 안에서 확인할 수 있다면 위치나 링크를 안내해도 됩니다. 기업 운영 안에서 이 시스템이 맡는 역할과 실제 작동 증거를 연결하십시오.

실제 작동은 입력에 따라 구현이 직접 처리하는 부분, 모의 처리는 가상의 외부 회신·승인·집행을 사용하는 부분, 설계 단계는 설명이나 명세로 제시한 부분을 뜻합니다. 하나의 흐름 안에서도 구간별 상태를 나눠 표시할 수 있습니다.

필수 확장 한 가지와 다른 부서 영향 한 가지는 아래 대표 업무·실행 사례에서 실제 반영 증거를 확인할 수 있어야 합니다. 같은 확장·같은 시연을 두 항목에 연결해도 됩니다. 설계 단계의 추가 확장 목록만으로 두 필수 요건을 대신할 수 없습니다.

기획·데이터·운영 관점의 설명과 작동 증거를 중심으로 정리하십시오. 제작 과정의 본인·AI 기여를 분리하거나 AI 사용 비중·프롬프트 기록을 제출하지 않아도 됩니다.

1. 문제와 전문성 확장 요약

항목	작성 내용
결과물 이름	[작성]
선택한 사용자·의사결정	누가 어떤 사건에서 무엇을 결정합니까? [작성]
현재의 어려움	판단 지연·정보 공백·반복 작업·부서 간 충돌 중 무엇을 개선합니까? [작성]
기업 운영 안에서의 연결	출발한 기업·업무·자료, 시스템이 맡는 역할, 앞뒤 부서·업무가 주고받는 정보·작업과 확장 가능한 연결을 적으십시오. [작성]
주업무의 시작과 종료	어떤 입력으로 시작해 분석·판단 이후 어떤 계획·작업·업무 상태까지 처리합니까? [작성]
본인의 관심·전문성	어떤 경험·학습·관점을 적용했습니까? [작성]
필수 전문성 확장	추가하거나 깊게 다룬 관계·조건·예외, 필요한 이유, 실제 조회·계산·판단·상태 변경에 사용된 위치와 증거를 적으십시오. [작성]
영향받는 다른 부서의 목표·제약	기존 또는 추가한 부서, 달성할 목표·지킬 제약, 주업무의 선택이 미치는 영향을 적으십시오. [작성]
다른 부서 영향의 실제 반영	영향 때문에 달라지는 대안 선택·승인·계획·후속 처리와 실행 증거를 적으십시오. 필수 확장과 같은 사례를 연결해도 됩니다. [작성]
확인할 개선 효과	무엇이 나아졌는지 어떤 방식으로 비교·검증합니까? [작성]

2. 업무모델과 데이터 설명

객체·관계·상태·규칙을 표나 그림 등으로 제시하십시오. 필요한 정보를 어떻게 정의하고 원본을 활용했는지, AI·사람·도구가 이를 통해 어떻게 연결되는지 설명합니다. 공백이 있으면 처리·보완 이유와 실제 사용 위치를 아래에 기록하십시오. 합성데이터나 별도 보고서의 추가 제출을 일괄 요구하는 항목은 아닙니다.

- 핵심 객체와 의미: [예: SKU, 생산 배치, 공급사, 주문, 납품 약속 등 / 작성]
- 핵심 관계와 연결 기준: [작성]
- 상태·적용 시점·담당자·승인권한: [작성]
- 판단에 사용하는 규칙과 제약: [작성]
- 업무모델이 조회·계산·판단·승인·후속 작업을 연결하고 변경의 영향을 확인하는 위치: [작성]
- 제공 BPMN에서 바꾼 역할·순서·확인 방법·처리 범위와 이유, 원본 제약·승인권한을 유지한 방식: [해당 시 작성]

자료·필요 정보	판단 용도·정보 성격	단위·기간·연결·사용 위치	처리·보완 이유와 검증
[원본 자료명]	[원본 기록 또는 부서 주장·분석 / 필요한 판단]	[범위·연결 기준·실제 사용 위치]	[확인된 근거·한계·검증]
[추가·도출 자료 / 해당 시]	[도출·가정·합성·확인 회신 등 / 목적]	[범위·연결 기준·실제 사용 위치]	[선택 이유·제약·검증]
[필요하지만 없는 정보 / 해당 시]	[영향받는 판단·미확인 상태]	[필요한 범위·담당자·요청 위치]	[보류·확인 요청·가정 등 선택 이유와 실행 사례]

3. 대표 실행 사례

각 사례에 사용한 입력과 적용 시점, 실행 위치, 핵심 결과를 연결하십시오. 정보 부족 또는 승인 거절 사례는 변경 사례와 합칠 수 있습니다.

아래 사례 중 한 건 이상에서 필수 확장의 실제 사용 지점과 다른 부서 영향의 반영 지점을 표시하십시오. 두 요건을 같은 사례에서 보여도 됩니다. 모의 외부 회신 뒤 구현이 직접 처리하는 내부 흐름도 실제 반영 증거로 인정합니다.

BI·기획 문서의 화면과 후속 처리의 실행 증거를 연결하십시오. 보고서나 정적 목업만으로 처리 완료를 표시하지 마십시오.

- 상황·근거·대안을 확인한 뒤 생성·갱신되는 계획·작업·상태, 그 결과가 관련 업무의 다음 판단에 반영되는 위치: [작성]
- 운영 중 AI가 맡는 역할·입력·출력과 실제 사용 위치, 사람의 판단·승인과 도구 실행으로 이어지는 연결: [작성]
- 예상 효과의 산정 방식과 가정, 함께 고려한 비용·시간·수량·품질 등의 제약: [작성]
- 확인된 효과와 모의실험·추정 효과의 구분, 주요 조건 변경 시 판단·후속 처리가 타당한지 확인한 결과: [작성]
- 필수 확장이 실제 조회·계산·판단·상태 변경에 쓰인 지점과 결과: [사례·실행 위치·기록]
- 다른 부서의 목표·제약, 주업무로 인한 영향, 이를 반영한 대안·승인·계획·후속 처리: [사례·실행 위치·기록]

사례	입력·조건	판단과 후속 처리	확인할 실행 증거
정상	[업무 이벤트와 기준 자료]	[조회·계산·근거·승인·작업·상태]	[결과물 위치·실행 기록]
변경	[주요 조건·가정의 변경 입력]	[재검증 결과·변경된 처리 또는 판단 유지 근거]	[재실행 절차·결과]
정보 부족·승인 거절	[부족한 정보 또는 거절 회신]	[추가 확인·보류·재상신·대안]	[처리 상태와 후속 작업]

4. 추가 확장 목록

대표 시연 외에 구현하거나 탐구한 내용도 적으십시오. 각 확장의 필요성, 원래 흐름과 비교한 판단·처리의 개선, 기존 업무와의 연결, 검증 증거를 설명하고 실제 작동·모의 처리·설계 단계로 구분하십시오. 기능 개수보다 업무상 의미와 증거를 함께 살펴봅니다. 설계 단계의 가능성을 실행 증거와 구분하며, 필수 확장의 구현을 대신할 수는 없습니다.

확장 내용·필요성·판단 개선	기존 업무와의 연결·구현 상태	확인할 증거
[작성]	[연결된 대상·부서 / 상태]	[실행 사례·결과물 위치]
[작성]	[연결된 대상·부서 / 상태]	[실행 사례·결과물 위치]
[필요한 만큼 추가]	[작성]	[작성]

5. 실행·재현 방법

• 개발한 결과물과 소스코드 또는 검토·실행 가능한 프로젝트의 위치·접근 방법: [작성]

• 사용한 개발 도구·버전, 필요한 의존성·설정과 실행 방법: [작성]

• 원본·추가 데이터의 위치와 불러오는 방법: [작성]

• 대표 사례의 입력값과 실행 순서: [작성]

• 변경 조건 또는 모의 승인 회신을 입력하는 방법: [작성]

• 실행 결과·업무 상태·처리 기록을 확인하는 위치: [작성]

• 재실행 전 초기화할 항목과 현재의 실행 제약: [작성]

6. 제출 전 자기점검

• 선택한 사용자·의사결정과 기업 운영 안에서 이 시스템이 맡는 역할, 앞뒤 업무와의 연결을 설명할 수 있다.

• 핵심 업무의 데이터·관계·규칙이 판단·승인·실행·상태 갱신을 연결하고, 변경된 조건이 관련 업무에 반영된다.

• Agentic coding으로 개발한 프로젝트와 대표 사례의 실행·검증 방법을 연결했다.

• BI·기획서의 제시에서 끝나지 않고, 결정·회신에 따라 계획·작업·업무 상태가 실제로 생성·갱신되는 모습을 보여줄 수 있다.

• 전문성이나 관심을 반영한 필수 확장 한 가지 이상이 실제 조회·계산·판단·상태 변경에 사용되며, 실행 증거를 연결했다.

• 다른 부서의 목표·제약에 미치는 영향 한 가지 이상을 식별하고 대안 선택·승인·계획·후속 처리에 실제 반영했다. 같은 확장·사례로 두 요건을 함께 확인해도 된다.

• BPMN을 재설계했다면 변경 이유와 추가 가정을 설명하고 원본의 사실·제약·승인권한과의 관계를 밝혔다.

• 대상·관계·상태·규칙이 실제 조회나 판단에 사용되는 사례를 보여줄 수 있다.

• 운영 중 AI가 맡는 역할과 실제 입력·출력이 사람의 결정·도구 실행·후속 처리에 쓰이는 모습을 보여줄 수 있다.

• 정상·변경·정보 부족 또는 승인 거절 사례를 실행하고, 주요 조건·가정이 달라져도 판단과 후속 처리가 타당한지 확인했다.

• 원본 기록·부서 주장·추가 가정·모의 결과를 구분했다.

• 필요한 정보와 공백을 정의하고, 처리·보완 방법을 선택한 이유와 실제 사용 위치·검증을 설명했다. 합성은 선택 사항이며 원본 파일을 보존했다.

• 데이터의 한계와 처리 방식은 A05 데이터 이용 기준에 맞춰 설명했다.

• 실제 작동·모의 처리·설계 단계인 부분을 구분했다.

• 업무의 논리와 데이터 근거를 설명하고, 실행 절차와 결과 확인 위치를 적었다.

• 최종 제출 형식·제출처·일정은 별도 운영 공지에서 확인했다.

A05 데이터 이용 및 확장 기준

원본 기록과 참가자 가정을 구분하는 공통 기준

1 이 대회에서 적용할 문서

참가자는 원본 데이터를 출발점으로 기업의 AI 기반 운영 시스템을 설계·구현합니다. 선택한 업무에 필요한 정보·관계·규칙을 정의하고 원본의 충분한 부분과 공백을 구분해 처리·보완하는 것도 과제에 포함됩니다. A01 문제지, A03 확장 가이드, 본 A05 이용 기준과 주된 심사 관점이 공통 지침입니다. 원본 데이터 폴더의 이전 대회 안내와 충돌하면 이번 지침을 적용합니다.

원본의 거래 기록, 계약 조건, 기한, 품질·승인 정책은 업무 증거와 제약으로 활용합니다. 부서가 작성한 전망·회의 의견·분석 결과는 작성자의 주장으로 구분해 검토합니다. 아래에서 명시적으로 정비한 계산 기준 외의 기존 사실을 임의로 바꾸어 과제를 쉽게 만들 수는 없습니다.

원본 폴더는 그대로 보존하십시오. 정제·매핑·수식·확장 데이터는 별도 폴더에 두고 원본 행 또는 파일까지 추적할 수 있게 합니다. 원본 불일치를 발견하면 적용 범위와 처리 방식을 설명하십시오. 모든 파일의 오류를 복구하는 것은 필수 과업이 아닙니다.

구판 문서의 프롬프트 로그·제작 기여 구분 제출 요구와 배점·감점 안내는 이번 참가자 제출 지침으로 적용하지 않습니다. 이번 과제의 완료 범위와 제출 항목은 A01·A04를 따르십시오.

2 기준 시점과 파일 형식

항목	공통 기준
가상기업 기준일	2026년 7월 1일. 대회 일정과 구분한다. 사건의 발생일과 적용일을 별도로 기록한다.
자료 기간	전체 자료는 2024년 1월부터 2026년 6월을 배경으로 하나 파일별 실제 관찰기간은 다르다. 전망·계약 기한은 기준일 이후도 포함한다.
CSV	UTF-8, 첫 행 헤더, 파이프 | 구분자. 쉼표 CSV로 추정하지 않는다.
단위	금액은 원 KRW, VAT 제외. 제품 수량 EA, 원료 kg. NONE은 해당 없음 코드로서 0과 구분한다.
업무 달력	기존 공통 기준은 월요일 시작, 월~금 영업일, 공휴일 없음. 추가 휴일 가정은 별도 시나리오로 표시한다.
예측과 실적	수요 전망, 영업기회, 확정 주문, 생산계획, 생산 실적, 출하, 현금 회수의 상태·기간을 구분한다.

3 데이터 규모와 연결 범위

재고·자금·손익 계열은 회사 전체 규모로 설정되어 있습니다. 마케팅 주문·쿠폰·반품·광고비·유입·예산기안 계열은 대표 표본입니다. 표본의 성과를 회사 전체 매출이나 현금과 직접 합산하거나, 표본 비중을 연간 예산에 곱해 확정 손익이라고 제시하지 않습니다.

서로 다른 계열을 업무 관계로 연결할 수 있습니다. 예를 들어 캠페인이 요구하는 상품, 상품이 의존하는 원료, 승인 주체를 연결할 수 있습니다. 수량이나 금액까지 연결하려면 필요한 대응표·규모·기간 가정을 별도로 정의

하고 시뮬레이션 결과라고 표시합니다. 표본을 확대할 근거가 없으면 금액 효과는 판단 유보하고, 업무 연결과 조건부 대안을 구현해도 됩니다.

SKU, 제품군, 생산 배치, 원료 로트, 공장, 생산라인은 서로 다른 집계 수준입니다. 같은 이름 또는 비슷한 코드만으로 일대일 대응을 가정하지 않습니다. 실제 키 연결과 참가자가 만든 모의 매핑을 구분합니다.

4 알려진 자료 한계

아래 한계는 공개된 자료 특성으로 비공개 함정이 아닙니다. 업무에 필요한 정보가 없는 경우에는 보완·확인 방법을 설계하고, 원본 기록이 충돌하는 경우에는 아래 적용 범위와 처리 기준을 따릅니다. 선택한 업무에 영향을 주는 한계를 설명하되 원본 전체의 오류 복구는 요구하지 않습니다.

영역	한계와 처리 방법
원료 입고와 투입	일부 투입일이 입고일보다 빠르고 로트별 누적 투입량이 입고량을 초과한다. 원자료만으로 물량 보존과 생산 이력의 완전 재현을 요구하지 않는다. 별도 재고·BOM·일정 가정은 확장 자료로 표시한다.
품질 출하와 매출 출하	shipment_batch_link_cv의 SBL 계열과 sales_shipments_cv의 SH 계열은 직접 연결되지 않는다. 필요한 매핑은 확인된 관계인지 합성 관계인지 명시한다.
90일 재구매	기준일까지 90일 관찰이 끝나지 않은 고객이 있다. 관찰 완료 집단을 정의하거나 관찰기간을 반영한 방법을 설명한다. 미성숙 고객을 자동으로 비재구매 고객으로 단정하지 않는다.
입찰과 공급 시점	입찰 제출 마감과 납품 개시일은 다른 정보다. 공급 개시일이 필요하면 확인 요청 또는 별도 협상 가정으로 보완한다.
설비 대안	전환과 증설을 택일 또는 단계 병행할지는 수락 물량·기간·부분납품 조건에 따라 달라진다. 자신의 전제와 능력 충족 여부를 설명한다.
기존 분석값	현금 전망, recurring_flag, normalized_ebitda 등의 값은 해당 부서의 산출물로 검토한다. 값을 읽은 것만으로 독립적인 검증을 했다고 보지 않는다.

5 기존 지표의 공통 계산 원칙

기존 지표를 사용할 때는 모집단·기간·단위·귀속 기준을 먼저 적습니다. 서로 다른 기준을 비교하면 차이를 설명합니다. 신규 예측·최적화·운영 지표는 참가자가 정의하고 근거와 검증 방법을 제시할 수 있습니다.

GMV는 원본 정의상 쿠폰 반영 후 금액입니다. Net Revenue = GMV - 반품환불액입니다. 동일 주문에 대해 쿠폰과 환불을 다시 차감하지 않습니다. 공헌이익은 Net Revenue에서 제품원가, 마케팅비, 채널수수료, 출고·반품 물류비를 각 한 번씩 차감합니다.

Marketing Spend는 mkt_ad_spend_ms.ad_cost_krw의 해당 범위 합계입니다. influencer_fee_krw가 이미 ad_cost_krw에 포함된 항목이라면 다시 더하지 않습니다. 명목 ROAS = GMV / Marketing Spend, 실질 ROAS = 공헌이익 / Marketing Spend로 표시하되 비용 범위와 기간을 병기합니다. 분모가 0이면 계산 불가 또는 해당 없음으로 처리합니다.

주문 행에 수량이 없으므로 제품원가·배송비를 주문당 적용할지 등의 가정이 필요합니다. 원가 마스터의 적용 단위, 채널수수료의 매출 기준, 환불 시 원가·수수료 회수 가능성, 반품 물류비 적용 횟수는 명시하십시오. 자료가 없는 비용 회수는 확정 사실로 가정하지 않습니다. 서로 다른 합리적 비용 가정은 별도 시나리오로 비교할 수 있으며 동일 절대값을 강제하지 않습니다.

캠페인별 비교는 주문 기준 집단과 기준일까지 확인된 관련 환불을 연결하는 방식, 또는 기간 발생 기준 방식 중 채택한 기준을 설명합니다. 재구매는 90일 관찰 여부를 함께 표시합니다. 과거 평균 효율에 예산을 곱한 예측에는 선형성·포화·표본 한계를 밝힙니다.

지표 또는 규칙	확인할 기준
재고 커버	현재고 / 최근 4주 평균 주간판매량. 원본에 예약수량이 없으므로 원본 검산은 현재고 기준. 입고 예정량·예약량을 포함한 새 지표는 이름과 가정을 구분한다.
현금 전망	기초 + 예정 회수 - 예정 지급 - 기타 유출. AP의 PO 연결분과 발주대금을 중복 차감하지 않는다. 새 시나리오에서는 원본 전망 포함분과 추가 유출을 분리한다.
차입 약정	원본 최소현금 30억원의 영업일별 하회 여부와 예상 구간을 확인한다. 예상 구간의 신규 현금 약정에는 기존 상위 승인 규정을 적용한다.
품질 회수	원본 정책상 불량 확정과 배치 불량률 10% 이상을 함께 확인하고 품질위원회 의결로 실행한다. 원인 조사와 회수 실행의 승인 절차를 구분한다.
관련 거래처	대표자·주소·계좌 중 2개 이상 일치와 전이 연결, 실입금 계좌를 확인한다. 관계 정황과 부정 확정을 구분한다.
원가·환율	실제 투입단가와 구매단가·적용 환율의 시점을 구분한다. 현물 또는 실효환율 선택과 잔차를 설명하고, 고객별 원가 전가 조건을 함께 확인한다.

6 확장 자료의 표시와 관리

• 합성데이터는 선택 사항입니다. 필요한 정보를 원본에서 도출하거나 담당자 확인·명시적 가정·합성 등으로 보완할 수 있습니다. 방법을 선택한 이유, 원본과의 연결, 실제 사용 위치와 검증을 기록합니다. 미확인 정보는 확인 요청·보류·재검토 등 다음 처리로 연결하십시오.

• 원본 사실, 부서 주장, 추가 가정, 합성 관측값, 계산 결과를 구분해 표시합니다. 추가 행에는 식별자·적용 시점·원본 연결·생성 이유를 남깁니다.

• 새로운 거래처·역할·상품 대응·업무 규칙을 추가할 수 있습니다. 원본의 독점 공급·능력·계약·승인 제약을 변경하는 가정은 기본 사실로 덮어쓰지 말고 명시적인 대안 시나리오로 분리합니다. 변경 근거와 필요한 승인·전환 절차를 설명해야 하며, 제약을 단순 삭제하여 실행 가능하다고 주장하는 것은 인정하지 않습니다.

• 모의 회신과 검사 결과는 가상 입력으로 표시합니다. 합성 결과를 실제 확보한 증거나 실제 성과로 제시하지 않습니다. 비용·시간·수량·품질 등의 제약을 함께 반영하고 주요 조건이 달라질 때 판단과 처리가 타당한지 검증하십시오. 유리한 회신만 만드는 것으로 검증을 대신할 수 없습니다.

• 실제 작동, 모의 처리, 설계 단계의 범위를 구분합니다. 외부 시스템에 실제 주문·지급·메시지를 보내는 것은 대회 구현의 필수 조건이 아닙니다.

• 예선 제출 시 사용 자료·가정·업무 설계의 버전을 기록합니다. 본선에서는 그 범위를 기준으로 사건을 적용하며 원본 자료는 유지합니다.

7 원본 자료 탐색 안내

BPMN 세계관 안내는 기존 자료에서 확인되는 사실과 주최 측이 추가한 교육용 업무 가정을 나누어 표시합니다. 제공된 흐름을 비판·수정할 수 있으며, 개선한 단계가 어떤 객체를 조회하고 어떤 상태를 바꾸는지 설명하십시오.

관심 업무	먼저 볼 위치
마케팅과 시장	02_masil/marketing, 02_masil/master, 05_external/benchmark
재고와 생산	02_masil/inventory, 01_corevia/production, 01_corevia/master
조달과 품질	01_corevia/procurement, 01_corevia/quality, 01_corevia/production
영업과 고객 약속	01_corevia/sales, 01_corevia/docs/rfp_c201.md, 01_corevia/master
관계와 지급통제	01_corevia/master/m_agency_cv.csv, 01_corevia/sales/sales_rebate_payment_cv.csv, 01_corevia/financials
전략과 공급 통합	03_aurora_group, 04_celtonic_labs, 01_corevia/procurement
업무·승인 맥락	00_common/Business_Process_Map.md, 00_common/approval_authority_policy.md 및 분야별 계약·정책 문서